

VARIABLES, TIPOS DE DATOS Y OPERADORES

1. Declaración de variables con let y const

- Declara una variable con let que almacene tu edad y reasígnala con un nuevo valor.
- Declara una constante const para representar el valor de la velocidad de la luz (299792458 m/s). Intenta reasignar su valor y observa qué ocurre.

Me da el siguiente error porque las constantes no pueden variar el contenido

```
TypeError: Assignment to constant variable.
```

2. Buenas prácticas en nombres de variables

- Declara variables usando la notación camelCase para los siguientes conceptos:
 - *Tu nombre completo*

DiegoFernandoSanchezMorillo

- *Tu color favorito*

rojo

- *Tu ciudad actual*

malaga

- Intenta declarar una variable con un número al inicio de su nombre. ¿Qué ocurre?

Da el siguiente error, porque las variables no pueden empezar por un numero

```
SyntaxError: Invalid or unexpected token
```

3. Tipos de datos básicos

- Declara variables de los siguientes tipos y escribe un ejemplo para cada uno:
 - *Número entero*
 - *Número decimal*
 - *Cadena(string)*
 - *Booleano*
 - *Null*

- Usa `console.log()` para imprimir el tipo de cada variable utilizando `typeof`.

```
let entero = 35
let decimal = 5.35
let cadena = "String"
let boolean = true
let nulo = null

console.log(typeof(entero))
console.log(typeof(decimal))
console.log(typeof(cadena))
console.log(typeof(boolean))
console.log(typeof(nulo))
```

Resultado:

```
number
number
string
boolean
object
```

4. Diferencias entre undefined y null

- Declara una variable sin asignarle ningún valor y verifica su tipo.

Imprime: undefined

- Declara otra variable asignándole el valor null y verifica su tipo.

Imprime: object

- Explica la diferencia entre undefined y null.

Null lo asignas tú manualmente para indicar "ausencia intencional de valor" o un estado deliberadamente vacío y **undefined** no tiene valor.

5. Operadores aritméticos

- Declara dos variables x y y con valores 10 y 3 respectivamente.
- Usa los operadores aritméticos para realizar:
 - Suma
 - Resta
 - Multiplicación
 - División
 - Módulo (resto de la división)
- Escribe los resultados esperados antes de ejecutarlos. Después ejecútalos y comprueba el resultado.

- 7
- 30
- 3.3
- 1

```
13
7
30
3.3333333333333335
1
```

6. Operadores de asignación

- Declara una variable z con valor inicial 20.
- Usa los operadores de asignación para modificar su valor y muestra los resultados:
 - +=5 = 25
 - -=10 = 10
 - *=2 = 40
 - /=3 = 6.666666666666667
 - %=4 = 0
- ¿Qué valor tiene z al final?

2

7. Operadores de comparación

- Declara dos variables a y b con valores 5 y "5" respectivamente.
- Usa los siguientes operadores para comparar las variables y explica los resultados:
 - a == b **true**
 - a === b **false**
 - a != b **false**
 - a !== b **true**

8. Operadores lógicos

- Declara 3 variables
- Responde:
 - ¿Qué valor tiene *puedeConducir* y por qué?

Tiene de valor *false* porque false y true da como resultado *false*

- Cambia *tieneLicencia* a *true*. ¿Qué ocurre?

Da de valor true porque true y true da como resultado true

- Crea una nueva condición usando el operador OR (||)
- ¿Qué imprime **acceso**?

Imprime true porque al tener un valor en true el OR imprime true

9. Plantillas de cadenas

- Declara dos variables nombre y edad con tu nombre y tu edad.
- Usa template literals para construir una frase:

```
let nombre = "Diego";  
let edad = 36;  
  
let saludo = `Hola, me llamo ${nombre} y tengo ${edad} años.`;  
  
console.log(saludo)
```

10. Conversión entre tipos básicos

- Declara una variable que almacene un número como texto ("123").
- Realiza una operación matemática directamente con esa variable y observa qué ocurre.

El resultado de la suma es 12310 y el resultado de la resta es 113. Entonces entendemos que en la suma concatena los 2 valores y en la resta lo que hace es restar.